



Trabalhando com JSON e XML em Python

Trabalhar com JSON e XML em Python é uma tarefa comum, especialmente na engenharia de dados, onde frequentemente se lida com diferentes formatos de dados.

Vamos abordar como você pode manipular esses dois tipos de dados em Python.

Trabalhando com JSON

JSON (JavaScript Object Notation) é um formato leve de troca de dados. Em Python, você pode usar a biblioteca json para manipular dados JSON.

Lendo JSON

```
1 import json
2
3 # Lendo JSON de um arquivo
4 with open('dados.json', 'r') as file:
5     data = json.load(file)
6
7 # Ou carregando JSON de uma string
8 json_string = '{"nome": "João", "idade": 30}'
9 data = json.loads(json_string)
10
```

Escrevendo JSON

```
1 data = {'nome': 'Maria', 'idade': 25}
2
3 # Escrevendo JSON em um arquivo
4 with open('saida.json', 'w') as file:
5     json.dump(data, file)
6
7 # Convertendo para uma string JSON
8 json_string = json.dumps(data)
9
```

Trabalhando com XML

XML (eXtensible Markup Language) é outro formato comumente usado para o armazenamento e transporte de dados. Em Python, a biblioteca **xml.etree.ElementTree** é frequentemente usada para analisar e manipular dados XML.

Lendo XML

```
1 import xml.etree.ElementTree as ET
2
3 # Carregar e analisar um arquivo XML
4 tree = ET.parse('dados.xml')
5 root = tree.getroot()
6
7 # Navegando pelos elementos
8 for child in root:
9     print(child.tag, child.attrib)
10
11 # Buscando elementos específicos
12 for elem in root.findall('tag_especifica'):
13     print(elem.attrib)
14
```

Escrevendo XML

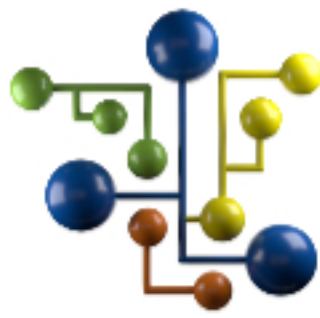
```
1 root = ET.Element("raiz")
2 doc = ET.SubElement(root, "doc")
3
4 # Adicionando elementos
5 campo1 = ET.SubElement(doc, "campo1")
6 campo1.text = "dado1"
7 campo2 = ET.SubElement(doc, "campo2")
8 campo2.text = "dado2"
9
10 # Criando uma árvore e salvando em um arquivo
11 tree = ET.ElementTree(root)
12 tree.write("saida.xml")
13
```

Dicas Adicionais

• **Tratamento de Erros:** Sempre bom usar tratamento de exceções ao ler arquivos para lidar com erros de leitura ou formatação.

• **Uso de Bibliotecas Avançadas:** Para tarefas mais complexas, você pode considerar bibliotecas como lxml para XML e pandas para JSON (especialmente se os dados JSON estiverem em formato tabular).

Lembrando que ambos, JSON e XML, são formatos muito flexíveis e as necessidades específicas do seu projeto podem exigir abordagens diferentes.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente
jornada de aprendizagem.